限上海交通大学高数学科营使用，版权所有，违者必究！

习题 1

解析：谭 宇　　排版：熊 栩 源

1. 设集合$A=\{a,b,c\},B=\{b,e,f\},C=\{a,c,f\}$，求$A\cup B,B\cap C,A\cap C,(A\cup B)\cap C,$

$(B\cap C)\cup(A\cap C)$.

解：

根据集合交并的定义计算即可.

$$A\cup B=\{a,b,c,\mathrm{e},f\},\ B\cap C=\{f\},\ A\cap C=\{a,c\}$$

$$(A\cup B)\cap C=\{a,c,f\},\ (B\cap C)\cup(A\cap C)=\{a,c,f\}$$

2. 设$A=\{x|x^2\leqslant 1\},B=\{x||x-1|<1\}$是两个实数域的子集，写出$A\cup B,A\cap B,A-B,$

$B-A$的表达式.

解：

解不等式可得：　　$A=[-1,1],B=(0,2)$

从而计算得到：

$$A\cup B=[-1,2),\ A\cap B=(0,1],\ A-B=[-1,0],\ B-A=(1,2)$$

3. 解下列绝对值不等式：

(1) $|x+1|<|2x+3|$　　(2) $|x+3|>|x-5|+2$　　(3) $|x^2-3x-4|<6$.

解：

(1) 两边同时平方后解一元二次不等式即可.

$$\begin{aligned}&(x+1)^2<(2x-3)^2\ \Rightarrow\ x^2+2x+1<4x^2-12x+9\\&\Rightarrow\ 3x^2-14x+8>0\ \Rightarrow\ (3x-2)(x-4)>0\\&\Rightarrow\ x\in\left(-\infty,\frac{2}{3}\right)\cup(4,+\infty)\end{aligned}$$

(2) 根据零点分段讨论即可.

① $x\leqslant -3$时，原不等式等价于：

$$-3-x>5-x+2\Rightarrow 0>10\Rightarrow x\in\varnothing$$

②$-3<x\leqslant 5$时，原不等式等价于：

$$x+3>5-x+2\Rightarrow 2x>4\Rightarrow x>2\Rightarrow x\in(2,+\infty)$$

③$x>5$时，原不等式等价于：

$$x+3>x-5+2\Rightarrow 10>0\Rightarrow x\in(5,+\infty)$$

综上，$x\in(2,+\infty)$

(3)利用绝对值的性质，原不等式等价于：

$$-6<x^2-3x-4<6\Rightarrow\begin{cases}x^2-3x+2>0\\x^2-3x-10<0\end{cases}$$

$$\Rightarrow\begin{cases}(x-1)(x-2)>0\\(x-5)(x+2)<0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x\in(-\infty,1)\cup(2,+\infty)\\x\in(-2,5)\end{cases}$$

$$\Rightarrow x\in(-2,1)\cup(2,5)$$

4. 求下列数集的上确界和下确界：

(1) $E=\left\{1,\frac{1}{2},\frac{1}{3},\cdots,\frac{1}{n},\cdots\right\}$

(2) $E=\{x\in\mathbb{Q}|x^2<9\}$

(3) $E=\left\{-n\left(3^n+(-3)^n\right)|n\in\mathbb{N}_+\right\}$

(4) $E=\left\{e^{-\frac{1}{2}x^2}|x\neq 0\right\}$

解：

(1)$\sup E=1,\inf E=0$

(2)$E=\{x\in\mathbb{Q}|x\in(-3,3)\}\Rightarrow\sup E=3,\inf E=-3$

(3)当n为奇数时，$-n(3^n+(-3)^n)=-n(3^n-3^n)=0$

当n为偶数时，$-n(3^n+(-3)^n)=-2n\cdot 3^n<0$,且可以趋向负无穷

所以有：$\sup E=0,\inf E=-\infty$

(4)$x^2\in(0,+\infty)\Rightarrow -\frac{1}{x^2}\in(-\infty,0)\Rightarrow e^{-\frac{1}{x^2}}\in(e^{-\infty},e^0)=(0,1)$

$\Rightarrow\sup E=1,\inf E=0$

5. 用数学归纳法证明下列各题：

(1)$1^2+2^2+\cdots+n^2=\frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$，$n\in\mathbb{N}_+$；

(2)$|\sin nx|\leqslant n|\sin x|$，$n\in\mathbb{N}$；

(3)，其中$x>-1, x\neq 0, n\geqslant 2$，$n\in\mathbb{N}_+$

证明：

(1)

①$n=1$时，显然成立.

②假设$n=k$时，等式成立. $n=k+1$时，

$$\begin{aligned}1^2+2^2+\cdots+k^2+(k+1)^2&=\frac{1}{6}k(k+1)(2k+1)+(k+1)^2\\&=\frac{1}{6}(k+1)(k+2)(2k+3)\end{aligned}$$

等式成立.

综上，命题得证.

(2)

①$n=0$时，显然成立

②假设$n=k$时，等式成立. $n=k+1$时，

$$\begin{aligned}|\sin(k+1)x|&=|\sin(kx+x)|\\&=|\sin kx\cos x+\cos kx\sin x|\leqslant|\sin kx|+|\sin x|\\&\leqslant k|\sin x|+|\sin x|=(k+1)|\sin x|\end{aligned}$$

等式成立.

综上，命题得证.

(3)

①$n=2$时，显然成立

②假设$n=k$时，等式成立. $n=k+1$时，

$$(1+x)^{k+1}=(1+x)^k(1+x)>(1+kx)(1+x)=1+(k+1)x+kx^2>1+(k+1)x$$

等式成立.

综上，命题得证.

6. 利用$A-G$不等式证明下列不等式：

(1)$n!\leqslant\left(\dfrac{n+1}{2}\right)^2,n\in\mathbb{N}_+$　　(2)$\sqrt[n]{n}-1<\dfrac{2}{\sqrt{n}},n\in\mathbb{N}_+$

解：

(1)直接利用$A-G$不等式即可：

$$n!\leqslant\left(\frac{1+2+3+\cdots+n}{n}\right)^n=\left(\frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n}\right)^n=\left(\frac{n+1}{2}\right)^n$$

(2)利用$a^n-1=(a-1)\left(a^{n-1}+a^{n-2}+\cdots+1\right)$

$$\begin{aligned}\sqrt[n]{n}-1&=\frac{n-1}{n^{\frac{n-1}{n}}+n^{\frac{n-2}{n}}+\cdots+1}\leqslant\frac{n-1}{n\cdot\sqrt[n]{n^{\frac{(n-1)+(n-2)+\cdots+0}{n}}}}\\&=\frac{n-1}{n\cdot n^{\frac{\frac{n(n-1)}{2}}{n^2}}}=\frac{n-1}{n\cdot n^{\frac{n-1}{2n}}}\\&<\frac{n^{\frac{1}{2n}}}{\sqrt{n}}<\frac{2}{\sqrt{n}}\end{aligned}$$

其中$n^{\frac{1}{n}}\leqslant3^{\frac{1}{3}}\approx1.442$

另解（不用结论）$n=1,2$时显然成立

$n\geqslant3$时，

$$\begin{aligned}\frac{2}{\sqrt{n}}+1&=\frac{1}{\sqrt{n}}+\frac{1}{\sqrt{n}}+\frac{1}{n-2}+\cdots+\frac{1}{n-2}\\&\geqslant n\sqrt[n]{\frac{1}{n(n-2)^{n-2}}}=\sqrt[n]{\left(\frac{n}{n-2}\right)^{n-2}\cdot n}\\&\geqslant\sqrt[n]{n}\end{aligned}$$

最优解：显然$\sqrt[n]{n}>1$,记：

$$\sqrt[n]{n}=1+a\Rightarrow n=(1+a)^n>1+\frac{n(n-1)}{2}a^2\Rightarrow a^2<\frac{2}{n}\Rightarrow\sqrt[n]{n}-1<\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{n}}<\frac{2}{\sqrt{n}}$$

7. 下列各题中，判断$f(x)$与$g(x)$是否相等.

(1)$f(x)=\ln x^2,\ g(x)=2\ln x$；

(2)$f(x)=\dfrac{\sqrt{x-1}}{\sqrt{x-2}},\ g(x)=\sqrt{\dfrac{x-1}{x-2}}$；

(3)$f(x)=\sin x,\ g(x)=\sqrt{1-\cos^2 x}$；

(4)$f(x)=\sqrt[3]{x^4-x^3}.\ g(x)=x\sqrt[3]{x-1}$.

解：判断对应法则与定义域是否相等即可.

(1)不相等. 前者定义域为$(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$,后者定义域为$(0,+\infty)$

(2)不相等. 前者定义域为$(2,+\infty)$,后者定义域为$(-\infty,1]\cup(2,+\infty)$

(3)不相等. $f(x)=\sin x$,$g(x)=|\sin x|$,两者显然不相等.

(4)相等.

8. 试确定下列函数的定义域.

(1)$y=\dfrac{2x}{x^2-3x+2}$　　(2)$y=\dfrac{1}{2}\ln\dfrac{1+x}{1-x}$

(3)$y=\lg(1-2\cos x)$　　(4)$\sqrt{3-x}+\arcsin\dfrac{3-2x}{5}$

解：

(1)令分母

$x^2-3x+2\neq 0\Rightarrow x\neq 1\cup x\neq 2\Rightarrow x\in(-\infty,1)\cup(1,2)\cup(2,+\infty)$

(2)令真数$\dfrac{1+x}{1-x}>0\Rightarrow(x-1)(x+1)<0\Rightarrow x\in(-1,1)$

(3)令真数$-2\cos x>0\Rightarrow\cos x<\dfrac{1}{2}\Rightarrow x\in\left(\dfrac{\pi}{3}+2k\pi,\dfrac{5\pi}{3}+2k\pi\right),k\in\mathbb{Z}$

(4)令根号下$3-x\geqslant 0\Rightarrow x\leqslant 3$

$\arcsin$中$\dfrac{3-2x}{5}\in[-1,1]\Rightarrow x\in[-1,4]$

从而得到定义域为$x\in[-1,3]$

9. 设函数$y=f(x)$定义域为$[0,1]$，求下列函数的定义域：

(1)$f(x^2)$　　(2)$f(\sin x)$

(3)$f(x+a)$　　(4)$f(x+a)+f(x-a)\,(a>0)$

解：

(1)令$x^2\in[0,1]\Rightarrow x\in[-1,1]$

(2)令$\sin x\in[0,1]\Rightarrow x\in[2k\pi,\pi+2k\pi],k\in\mathbb{Z}$

(3)令$x+a\in[0,1]\in[-a,1-a]$

(4)令$\begin{cases}x+a\in[0,1]\\x-a\in[0,1]\end{cases}\Rightarrow x\in\begin{cases}[a,1-a], & 0<a<\dfrac{1}{2}\\ \left\{\dfrac{1}{2}\right\}, & a=\dfrac{1}{2}\\ \varnothing & a>\dfrac{1}{2}\end{cases}$

10.用分段函数表示下列函数：

(1)$y=|3x-2|$　　(2)$y=|3-x|-|2x-4|$

解：

(1)$x\geqslant\dfrac{2}{3}$时，$f(x)=3x-2$

$x<\dfrac{2}{3}$时，$f(x)=2-3x$

综上：$f(x)=\begin{cases}3x-2, & x\geqslant\dfrac{2}{3}\\ 2-3x, & x<\dfrac{2}{3}\end{cases}$

(2)$x\leqslant 2$时，$f(x)=(3-x)+(2x-4)=x-1$

$2<x<3$时，$f(x)=(3-x)-(2x-4)=-3x+7$

$x\geqslant 3$时，$f(x)=(x-3)-(2x-4)=-x+1$

综上，$f(x)=\begin{cases}x-1, & x\leqslant 2\\ -3x+7, & 2<x<3\\ -x+1, & x\geqslant 3\end{cases}$

11.指出下列函数中哪些是奇函数？哪些是偶函数？哪些是非奇非偶函数？

(1)$y=x^2(1-\cos x)$　　(2)$y=\lg\dfrac{1-x}{1+x}$

(3)$y=x-x^2$　　(4)$y=\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)$

(5)$y=\left(2+\sqrt{3}\right)^x+\left(2-\sqrt{3}\right)^x$　　(6)$y=\dfrac{x}{a^x+1}(a>0)$

解：(1)$y=x^2-x^2\cos x$偶函数加减乘除，依旧为偶函数（假设定义域关于原点对称）

所以为偶函数.

(2)显然，$x\in(-1,1)$,定义域关于原点对称. 设$y=f(x)$计算得：

$$f(x)+f(-x)=\lg 1=0$$

从而为奇函数.

(3)奇函数加减偶函数，为非奇非偶函数.

(4)显然，$x\in R$,定义域关于原点对称. 设$y=f(x)$计算得：

$$f(x)+f(-x)=\lg 1=0$$

从而为奇函数

(5) 显然，$x\in R$,定义域关于原点对称. 设$y=f(x)$计算得：

$$\begin{aligned}f(-x)&=\left(2+\sqrt{3}\right)^{-x}+\left(2-\sqrt{3}\right)^{-x}=\frac{1}{\left(2+\sqrt{3}\right)^x}+\frac{1}{\left(2-\sqrt{3}\right)^x}\\&=\frac{\left(2-\sqrt{3}\right)^x}{\left[\left(2+\sqrt{3}\right)\left(2-\sqrt{3}\right)\right]^x}+\frac{\left(2+\sqrt{3}\right)^x}{\left[\left(2-\sqrt{3}\right)\left(2+\sqrt{3}\right)\right]^x}\\&=\left(2-\sqrt{3}\right)^x+\left(2+\sqrt{3}\right)^x=f(x)\end{aligned}$$

从而为偶函数

(6) 显然，$x\in R$,定义域关于原点对称. 设$y=f(x)$计算得：

$$f(-x)=\frac{-x}{a^{-x}+1}=\frac{-x\cdot a^x}{a^x+1}$$

若为奇函数：

$$f(-x)=-f(x)\Rightarrow a^x=1\Rightarrow a=1$$

若为偶函数：

$$f(-x)=f(x)\Rightarrow -a^x=1\Rightarrow x\in\varnothing$$

综上：$a=1$时，奇函数；$a\neq 1$时，非奇非偶函数.

12.下列各函数中哪些是周期函数？对于周期函数指出最小正周期：

(1)$y=\sin^2 x$　　(2)$y=1+\tan x$

(3)$y=x\cos x$　　(4)$y=\cos(\omega t+\theta)$（$\omega>0,\omega,\theta$为常数）

(5)$y=\sin x+\frac{1}{2}\sin 2x+\frac{1}{3}\sin 3x$

解：

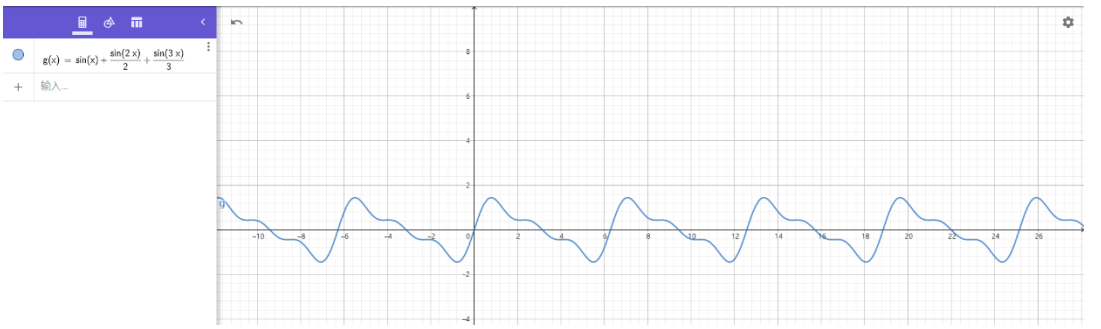
(1)$y=\sin^2 x=\frac{1-\cos 2x}{2}\Rightarrow T=\frac{2\pi}{2}=\pi$

(2)$y=1+\tan x\Rightarrow T=\pi$

(3)令$y=0\Rightarrow x=0,\pm\frac{\pi}{2},\pm\frac{3\pi}{2},\pm\frac{5\pi}{2}$零点不构成周期，从而非周期函数.

(4)$y=\cos(\omega t+\theta)\Rightarrow T=\frac{2\pi}{\omega}$

(5)显然存在一个周期为$T=2\pi$



关于最小正周期的证明：不妨假设存在周期最小正周期$T_0\in(0,2\pi)$,则有：

$$\sin x+\frac{1}{2}\sin(2x)+\frac{1}{3}\sin(3x)=\sin(x+T_0)+\frac{1}{2}\sin(2x+2T_0)+\frac{1}{3}\sin(3x+3T_0)$$

令$x=0$,得方程：

$$\sin T_0+\frac{1}{2}\sin(2T_0)+\frac{1}{3}\sin(3T_0)=0$$

对左边进行三角恒等变化：

$$\begin{aligned}\sin T_0+\frac{1}{2}\sin(2T_0)+\frac{1}{3}\sin(3T_0)&=\sin T_0+\sin T_0\cos T_0+\sin T_0-\frac{4}{3}\sin^3 T_0\\&=\sin T_0\left[2+\cos T_0-\frac{4}{3}(1-\cos^2 T_0)\right]\\&=\sin T_0\left(\frac{2}{3}+\cos T_0+\frac{4}{3}\cos^2 T_0\right)\end{aligned}$$

从而解方程得：

$$\sin T_0(2+3\cos T_0+4\cos^2 T_0)=0\Rightarrow\sin T_0=0\Rightarrow T_0=\pi$$

取$T_0=\pi$,代入原方程：

$$\sin x+\frac{1}{2}\sin(2x)+\frac{1}{3}\sin(3x)=\sin(x+T_0)+\frac{1}{2}\sin(2x+2T_0)+\frac{1}{3}\sin(3x+3T_0)$$

从而得到：

$$\sin x+\frac{1}{2}\sin(2x)+\frac{1}{3}\sin(3x)=-\sin x+\frac{1}{2}\sin(2x)-\frac{1}{3}\sin(3x)$$

$$2\sin x+\frac{2}{3}\sin 3x=0$$

而这显然是不恒成立的，从而命题得证.

即说明最小正周期为2π.

13.证明：

(1) 两个偶函数的和，差，积，商（分母非 0）仍未偶函数；

(2) 两个奇函数的和函数为奇函数；

(3) 两个积函数的积为偶函数；

(4) 奇函数与偶函数的积为奇函数.

解：

(1)设两个偶函数为$f(x),g(x)$，则有：

$$F_1(x)=f(x)+g(x)\Rightarrow F_1(-x)=f(-x)+g(-x)=f(x)+g(x)=F_1(x)$$

$$F_2(x)=f(x)-g(x)\Rightarrow F_2(-x)=f(-x)-g(-x)=f(x)-g(x)=F_2(x)$$

$$F_3(x)=f(x)g(x)\Rightarrow F_3(-x)=f(-x)g(-x)=f(x)g(x)=F_3(x)$$

$$F_4(x)=\frac{f(x)}{g(x)}\Rightarrow F_4(-x)=\frac{f(-x)}{g(-x)}=\frac{f(x)}{g(x)}=F_4(x)$$

综上，命题得证

(2)设两个奇函数为$f(x),g(x)$，则：

$$F(x)=f(x)+g(x)\Rightarrow F(-x)=f(-x)+g(-x)=-f(x)-g(x)=-F(x)$$

从而命题得证

(3)设两个奇函数为$f(x),g(x)$，则：

$$F(x)=f(x)g(x)\Rightarrow F(-x)=f(-x)g(-x)=[-f(x)]\cdot[-g(x)]=f(x)g(x)=F(x)$$

从而命题得证

(4)设奇函数$f(x)$,偶函数$g(x)$，则：

$$F(x)=f(x)g(x)\Rightarrow F(-x)=f(-x)g(-x)=[-f(x)]\cdot g(x)=-F(x)$$

从而命题得证

14.求下列函数的表达式：

(1)设函数$f(x)$满足：$f(x)-3f(2-x)=2x+1,\forall x\in\mathbb{R}$，求$f(x)$；

(2)若$\mathbb{R}$上定义的函数$f(x)$满足$\left(x+\frac{1}{x}\right)=x^2+\frac{1}{x^2},\forall x\neq 0$，求$f(x)$；

(3)若$\mathbb{R}$上定义的函数$f(x)$满足$f\left(\sin\frac{x}{2}\right)=1+\cos x,\forall x\in\mathbb{R}$，求$f\left(\cos\frac{x}{2}\right)$；

(4)设$f(x)=e^{x^2},f[\varphi(x)]=1-x$，且$\varphi(x)\geqslant 0$，求$\varphi(x)$.

解：

(1)

用$2-x$代替x,解方程组：

$$\begin{aligned}&f(x)-3f(2-x)=2x-1\Rightarrow f(2-x)-3f[2-(2-x)]=2(2-x)+1\\&\Rightarrow f(2-x)-3f(x)=5-2x\end{aligned}$$

解方程组：$\begin{cases}f(x)-3f(2-x)=2x+1\\f(2-x)-3f(x)=5-2x\end{cases}\Rightarrow f(x)=\frac{1}{2}x-2$

(2)

$$f\left(x+\frac{1}{x}\right)=\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2\Rightarrow f(x)=x^2-2,|x|\geqslant 2$$

(3)

$$f\left(\sin\frac{x}{2}\right)=1+\left(1-2\sin^2\frac{x}{2}\right)=2-2\sin^2\frac{x}{2}\Rightarrow f\left(\cos\frac{x}{2}\right)=2-2\cos^2\frac{x}{2}=1-\cos x$$

(4)

$$f[\varphi(x)]=e^{[\varphi(x)]^2}=1-x\Rightarrow[\varphi(x)]^2=\ln(1-x)\Rightarrow\varphi(x)=\sqrt{\ln(1-x)},x\in(-\infty,0)$$

15.求下列指定函数的复合函数：

(1) 设$f(x)=x+1$，$\varphi(x)=\dfrac{1}{1+x^2}$，求$f[\varphi(x)+1]$；

(2) 设$f(x)=\begin{cases}2x, & x\leqslant 0\\ 0, & x>0\end{cases}$，$\varphi(x)=x^2-1$，求$f[\varphi(x)]$；

(3) 设$f(x)=\begin{cases}2x,0\leqslant x\leqslant 1\\ x^2,1<x\leqslant 2\end{cases}$，$g(x)=\ln x$，求$f[g(x)]$和$\varphi[f(x)]$；

(4) 设$f(x)=\begin{cases}1, & |x|<1\\ 0, & |x|=1\\ 1, & |x|>1\end{cases}$，$\varphi(x)=\mathrm{e}^x$，求$f[\varphi(x)]$和$\varphi[f(x)]$；

(5) 设$f(x)=\begin{cases}x^2, & x<0\\ -x, & x\geqslant 0\end{cases}$，$g(x)=\begin{cases}2-x, & x\leqslant 0\\ x+2, & x>0\end{cases}$，求$g[f(x)]$，$f[f(2)]$，$g[g(-1)]$.

解：

(1)$\varphi(x)+1=\dfrac{1}{1+x^2}+1=\dfrac{2+x^2}{1+x^2}\Rightarrow f[\varphi(x)+1]=\dfrac{2+x^2}{1+x^2}+1=\dfrac{3+2x^2}{1+x^2}$

(2)$f[\varphi(x)]=\begin{cases}2(x^2-1), & -1\leqslant x\leqslant 1\\ 0, & x<-1\text{或}x>1\end{cases}$

(3)$f[g(x)]=\begin{cases}2\ln x, & 1\leqslant x\leqslant e\\ (\ln x)^2, & e<x\leqslant e^2\end{cases}$ $g[f(x)]=\begin{cases}\ln(2x), & 0\leqslant x\leqslant 1\\ 2\ln x, & 1<x\leqslant 2\end{cases}$

(4)$f[\varphi(x)]=\begin{cases}1, & x<0\\ 0, & x=0\\ -1, & x>0\end{cases}$ $\varphi[f(x)]=\begin{cases}\mathrm{e}, & |x|<1\\ 1, & |x|=1\\ \mathrm{e}^{-1}, & |x|>1\end{cases}$

(5)$g[f(x)]=\begin{cases}x^2+2, & x<0\\ 2+x, & x\geqslant 0\end{cases}$

$f(2)=-2\Rightarrow f[f(2)]=f(-2)=4$

$g[g(-1)]=g(3)=5$

16.设$f(x)$是奇函数，$g(x)$是偶函数，试确定下列函数的奇偶性：

(1)$f[g(x)]$　　(2)$g[f(x)]$

(3)$f[f(x)]$　　(4)$g[g(x)]$

解：

先给出结论：(1)偶函数；(2)偶函数；(3)奇函数；(4)偶函数

(1)

$F(x)=f[g(x)]\Rightarrow F(-x)=f[g(-x)]=f[g(x)]=F(x)$

(2)

$F(x)=g[f(x)]\Rightarrow F(-x)=g[f(-x)]=g[-f(x)]=g[f(x)]=F(x)$

(3)

$F(x)=f[f(x)]\Rightarrow F(-x)=f[f(-x)]=f[-f(x)]=-f[f(x)]=-F(x)$

(4)

$F(x)=g[g(x)]\Rightarrow F(x)=g[g(-x)]=g[g(x)]=F(x)$

17.设$\varphi(x)$，$\psi(x)$，$f(x)$为$\mathbb{R}$上单调递增函数，证明：若$\varphi(x)\leqslant f(x)\leqslant\psi(x)$，则$\varphi[\varphi(x)]\leqslant f[f(x)]\leqslant\psi[\psi(x)]$.

证明：根据单调性，易得不等式串：

$$\begin{gathered}\varphi[\varphi(x)]\leqslant\varphi[f(x)]\leqslant\varphi[\psi(x)]\\ f[\varphi(x)]\leqslant f[f(x)]\leqslant f[\psi(x)]\\ \psi[\varphi(x)]\leqslant\psi[f(x)]\leqslant\psi[\psi(x)]\end{gathered}$$

根据$\varphi(x)\leqslant f(x)\leqslant\psi(x)$,通过用$\varphi(x),f(x),\psi(x)$替换$x$,得另一不等式串：

$$\begin{gathered}\varphi[\varphi(x)]\leqslant f[\varphi(x)]\leqslant\psi[\varphi(x)]\\ \varphi[f(x)]\leqslant f[f(x)]\leqslant\psi[f(x)]\\ \varphi[\psi(x)]\leqslant f[\psi(x)]\leqslant\psi[\psi(x)]\end{gathered}$$

从而易得：

$$\varphi[\varphi(x)]\leqslant\varphi[f(x)]\leqslant f[f(x)]\leqslant f[\psi(x)]\leqslant\psi[\psi(x)]$$

从而命题得证.

18.求下列函数的严格单调区间，在严格单调区间上求出反函数，并指出定义域

(1)$f(x)=\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)$　　(2)$f(x)=\dfrac{2^x}{2^x+1}$

(3)$g(x)=x^2-2x$　　(4)$g(x)=\sqrt[3]{x^2+1}$

(5)$h(x)=\sin x,x\in\left[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{3\pi}{2}\right]$　　(6)$h(x)=\begin{cases}x,x<1\\x^2,1\leqslant x\leqslant 4\\2^x,x>4\end{cases}$

解：

(1)$f(x)$在R上严格单增，解方程：

$$x=\ln\left(y+\sqrt{y^2+1}\right)\Rightarrow f^{-1}(x)=y=\sinh x=\frac{e^x-e^{-x}}{2},x\in R$$

(2)$f(x)=1-\dfrac{1}{2^x+1}$在$\mathbb{R}$上严格单增，解方程：

$$x=1-\frac{1}{2^y+1}\Rightarrow f^{-1}(x)=y=\log_2\frac{x}{1-x},x\in(0,1)$$

(3)$g(x)=(x-1)^2-1$在$(-\infty,1)$严格单减，在$(1,+\infty)$严格单增，于两区间解方程：

$$\begin{cases}y\in(-\infty,1]\\x=(y-1)^2-1\end{cases}\Rightarrow g^{-1}(x)=y=1-\sqrt{1+x},x\in[-1,+\infty)$$

$$\begin{cases}y\in(1,+\infty)\\x=(y-1)^2-1\end{cases}\Rightarrow g^{-1}(x)=y=1+\sqrt{1+x},x\in[-1,+\infty)$$

(4)$g(x)=\sqrt[3]{x^2+1}$在$(-\infty,0]$严格单减，$(0,+\infty)$上严格单增，于两区间解方程：

$$\begin{cases}y\in(-\infty,1]\\x=\sqrt[3]{y^2+1}\end{cases}\Rightarrow g^{-1}(x)=y=-\sqrt{x^3-1}$$

$$\begin{cases}y\in(1,+\infty)\\x=\sqrt[3]{y^2+1}\end{cases}\Rightarrow g^{-x}=y=\sqrt{x^3-1}$$

(5)$h(x)=\sin x$在$\left[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right]$严格单增，$\left[\dfrac{\pi}{2},\dfrac{3\pi}{2}\right]$严格单减

$x\in\left[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right]$上时，$h^{-1}(x)=\arcsin x$

$x\in\left[\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right]$上时，$x=\sin y=\sin(\pi-y)\Rightarrow \arcsin x=\pi-y$

$$\Rightarrow y=\pi-\arcsin x，\text{也即}h^{-1}(x)=\pi-acrc\sin x$$

(6)$h(x)$在$\mathbb{R}$上单调递增，从而易得：

$$h^{-1}(x)=\begin{cases}x, & x\leqslant 1\\ \sqrt{x}, & 1<x\leqslant 16\\ \log_2 x, & x\geqslant 16\end{cases}$$

19.把某种溶液倒进一个圆柱形容器内，该容器的底半径为r，高为H．设倒进溶液之后液面高度为h时，容器的体积为V,试着把h表示为V的函数，并且指出其定义区间.

解：易知：$V=\pi r^2 h(0\leqslant h\leqslant H)$

20.一重为W的物体放置在水平路面上，它与路面间的摩擦系数为μ．现用力F拉物体，且刚好拉动，若力F的方向与路面成θ角度，试将力F的大小表示为θ的函数.

解：由受力分析得：

$$\begin{cases}F\cos\theta=f\\ F\sin\theta+N=W\\ f=\mu N\end{cases}\Rightarrow F=\frac{\mu N}{\mu\sin\theta+\cos\theta}$$

21.设M为密度不均匀细杆OB上的一点，若OM的质量与OM的长度的平方成正比，又已知OM的长度为 4 单位时质量为 8 单位．试求OM的质量与其长度间的函数关系.

解：记质量为m,长度为l.

由物理关系得：$m=kl^2$,其中k为比例系数.

由已知，函数过点$(4,8)$,代入：$8=k\times 4^2\Rightarrow k=\frac{1}{2}$

从而函数关系为：$m=\frac{1}{2}l^2(l>0)$

22.将下列隐函数方程转化为参数方程曲线，并指出参数的变化范围.

(1)$x^2-2x+y^2=3$　　(2)$4x^2-4x+y^2+2y=0$

(3)$2x^2-y=0$　　(4)$\frac{(x+1)^2}{4}-\frac{(y-2)^2}{9}=1$

(5)$ax+by+c=0,a,b\neq 0$　　(6)$e^y+y^3+2x=1$

解：

(1)原方程等价于：$(x-1)^2+y^2=4$

进而写出参数方程：

$$\begin{cases}x=1+2\cos\theta\\ y=2\sin\theta\end{cases},\theta\in[0,2\pi]$$

(2)原方程等价于：$(2x-1)^2+(y+1)^2=2$

进而写出参数方程：

$$\begin{cases}2x-1=\sqrt{2}\cos\theta\\ y+1=\sqrt{2}\sin\theta\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\cos\theta\\ y=-1+\sqrt{2}\sin\theta\end{cases},\theta\in[0,2\pi]$$

(3)易得：

$$\begin{cases}x=t\\ y=2t^2\end{cases},t\in R$$

(4)根据$\sec^2\theta-\tan^2\theta=1$直接写出参数方程：

$$\begin{cases}\frac{x+1}{2}=\sec\theta\\ \frac{y-2}{3}=\tan\theta\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=2\sec\theta-1\\ y=3\tan\theta+2\end{cases},\theta\in[0,2\pi)-\left\{\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right\}$$

(5)抖机灵：令$x=t$（其实大部分都可以这样的）

$$\begin{cases}x=t\\ y=-\frac{a}{b}t-\frac{c}{b}\end{cases},t\in\mathbb{R}$$

(6)令$y=t$

$$\begin{cases}x=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}e^t-\frac{1}{2}t^3\\ y=t\end{cases},t\in\mathbb{R}$$

23.设大圆的半径为a，圆心在$(0,0)$，小圆的半径为$\frac{a}{4}$，圆心在$\left(\frac{3a}{4},0\right)$. 当小圆在大圆内无滑动的滚动并保持与大圆相切时，小圆上的顶点$P(a,0)$的轨迹称为星形线，试用参数方程表示星形线.

解：记$(0,0)$到小圆圆心夹角θ,P转动角度α.

则由所走长度相等得：$\theta\cdot a=\alpha\cdot\frac{a}{4}\Rightarrow\alpha=4\theta$

易得小圆圆心坐标：$x=\left(a-\frac{a}{4}\right)\cos\theta,y=\left(a-\frac{a}{4}\right)\sin\theta$

进而得到P点坐标：

$x_P=x+\frac{a}{4}\cos(2\pi-\alpha+\theta),y_P=y+\frac{a}{4}\sin(2\pi-\alpha+\theta)$

整理得：$x_P=a\left(\frac{3\cos\theta}{4}+\frac{\cos3\theta}{4}\right),y_P=a\left(\frac{3}{4}\sin\theta-\frac{1}{4}\sin3\theta\right)$

根据三倍角公式化简得：

$$\begin{cases}x_P=a\cos^3\theta\\y_P=a\sin^3\theta\end{cases},\theta\in[0,2\pi)$$

24.将下列曲线方程转化为极坐标方程，并指出θ变化的范围.

(1)$x+y=3$　　(2)$x^2-4x+y^2=0$

(3)$x^2-y^2=1$　　(4)$(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}=x^2-y^2$

解：利用$x=r\cos\theta,y=r\sin\theta$代换即可，$\theta$范围根据$r\geqslant0$与作图求解即可.

(1)$r=\frac{3}{\cos\theta+\sin\theta},\theta\in\left(-\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4}\right)$

(2)$r^2\cos^2\theta-4r\cos\theta+r^2\sin^2\theta=0\Rightarrow r=4\cos\theta,\theta\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$

(3)$r^2(\cos^2\theta-\sin^2\theta)=r^2\cos2\theta=1$

$\Rightarrow r=\frac{1}{\sqrt{\cos2\theta}},\theta\in\left(-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right)\cup\left(\frac{3\pi}{4},\frac{5\pi}{4}\right)$

(4)$r^3=r^2\cos2\theta\Rightarrow r=\cos2\theta,\theta\in\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right]\cup\left[\frac{3\pi}{4},\frac{5\pi}{4}\right]$

25.画出下列极坐标方程表示的曲线的图形：

(1)$r=3\sin\theta$　　(2)$r=a\theta, a>0$

(3)$r=a\cos 4\theta$　　(4)$r=\tan\theta\sec\theta$

26.根据标准函数曲线图形，并应用合适的图形变换，画出下列函数的图形：

(1)$y=-\dfrac{1}{x}$　　(2)$y=2-\sqrt{x+1}$

(3)$y=\cos\dfrac{x}{2}$　　(4)$y=2-\sin x$

(5)$y=|x^2-2x|$　　(6)$y=e^{2-x}$

25. 略 26. 略（Matlab\GeoGebra\Wolfram Mathematics 等等）

补充题

1. 证明施瓦兹 Schwarz 不等式：$\left(\sum_{k=1}^{n}a_k b_k\right)^2\leqslant\left(\sum_{k=1}^{n}{a_k}^2\right).\left(\sum_{k=1}^{n}{b_k}^2\right)$，其中$a_k,b_k\in\mathbb{R},k=1,2,\cdots,n$，

证明：

构造二次函数：$f(x)=\sum_{n=1}^{n}(a_n x-b_n)^2\geqslant 0$

整理得：$f(x)=\left(\sum_{n=1}^{n}a_n^2\right)x^2-\left(2\sum_{n=1}^{n}a_n b_n\right)x+\sum_{n=1}^{n}b_n^2\Rightarrow\Delta\leqslant 0$

整理即得所证不等式

2. 证明不等式：

$$\frac{1}{2\sqrt{n}}<\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}<\frac{1}{\sqrt{2n+1}}\,(n\geqslant 2)$$

其中$(2n)!!=2\cdot 4\cdot\cdots\cdot(2n),(2n-1)!!=1\cdot 3\cdot\cdots\cdot(2n-1).$

证明：

记$M=\dfrac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$

一方面：

$$M^2=\left(\frac{1}{2}\right)^2\times\left(\frac{3}{4}\right)^2\times\cdots\times\left(\frac{2n-1}{2n}\right)^2<\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}\times\frac{3}{4}\times\frac{4}{5}\times\cdots\times\frac{2n-1}{2n}\times\frac{2n}{2n+1}=\frac{1}{2n+1}$$

$\Rightarrow M<\dfrac{1}{\sqrt{2n+1}}$

另一方面：

$M^2=\left(\dfrac{1}{2}\right)^2\times\left(\dfrac{3}{4}\right)^2\times\cdots\times\left(\dfrac{2n-1}{2n}\right)^2>\left(\dfrac{1}{2}\right)^2\times\dfrac{2}{3}\times\dfrac{3}{4}\times\cdots\times\dfrac{2n-2}{2n-1}\times\dfrac{2n-1}{2n}=\dfrac{1}{4n}$

$\Rightarrow M>\dfrac{1}{2\sqrt{n}}$ 从而命题得证.

Tip：根据命题不等式与夹逼定理易得：

$$\lim_{n\to\infty}M=0$$

3. 设A,B都是非空有界数集，$\sup A=a,\sup B=b$，定义$A+B=\{x|x=x_1+x_2,x_1\in A,x_2\in B\}$

试证：$\sup(A+B)=a+b$.

证明：由$\sup A=a,\sup B=b$知：$\forall x_1\in A,x_2\in B$有：

$$x_1\leqslant a,x_2\leqslant b\Rightarrow x=x_1+x_2\leqslant a+b$$

又对$\forall\varepsilon_1>0,\varepsilon_2>0$，$\exists x_{\varepsilon_1}\in A,x_{\varepsilon_2}\in B$，使得：

$$x_{\varepsilon_1}+\varepsilon_1>a,x_{\varepsilon_2}+\varepsilon_2>b\Rightarrow x+\varepsilon=\left(x_{\varepsilon_1}+x_{\varepsilon_2}\right)+\left(\varepsilon_1+\varepsilon_2\right)>a+b$$

从而$\sup(A+B)=a+b$

4. 试证明：区间$[-l,l]\ (l>0)$上的任意一个函数均可表示为一个偶函数和一个奇函数的和，且表示方法唯一.

证明：先证存在性：记$f(x)=g(x)+h(x)$,其中$g(-x)=g(x),h(-x)=-h(x)$

易知：$f(-x)=g(x)-h(x)$

解方程组得：

$$\begin{cases}g(x)=\dfrac{f(x)+f(-x)}{2}\\h(x)=\dfrac{f(x)-f(-x)}{2}\end{cases}$$

再证唯一性：假设存在$g_1(x)\neq g(x),h_1(x)\neq h(x)$,使得：

$$\begin{cases} f(x)=g_1(x)+h_1(x) \\ g_1(-x)=g_1(x), h_1(-x)=-h_1(x) \end{cases}$$

解得：

$$\begin{cases} g_1(x)=\dfrac{f(x)+f(-x)}{2}=g(x) \\ h_1(x)=\dfrac{f(x)-f(-x)}{2}=h(x) \end{cases}$$

与假设矛盾. 从而唯一性得证.

Tip：根据线性代数的 Cramer (克莱姆法则)定理，易知关于$g(x),h(x)$的线性方程组

$$\begin{cases} g(x)+h(x)=f(x) \\ g(x)-h(x)=f(-x) \end{cases}$$

解是唯一的. （行列式不为 0 说明有唯一解）

5. 设$f(x)=a+bx$，记$f_n(x)=f(f(\cdots f(x)\cdots))$（$n$次复合），证明：

$$f_n(x)=\begin{cases} a\dfrac{b^n-1}{b-1}+b^n x, b\neq 1, \\ na+x,\ b=1. \end{cases}$$

解：

$b=1$时，$f_2(x)=a+b(a+b)x=2a+x$

由数学归纳法知：$f_n(x)=na+x$

$b\neq 1$时，由数学归纳法知：$f_n(x)=a\dfrac{b^n-1}{b-1}+b^n x$

综上，命题得证.

6. 求下列函数的值域：

(1) $y=\sqrt[3]{x^2-3x+2}$

(2) $y=\dfrac{x}{x+1}$

(3) $y=\dfrac{x^2}{x^2+x+1}$

(4) $y=2x+\dfrac{1}{x}$

解：

(1)$y=\sqrt[3]{\left(x-\dfrac{3}{2}\right)^2-\dfrac{1}{4}}\in\left[-\dfrac{\sqrt[3]{2}}{2},+\infty\right)$

(2)$y=1-\dfrac{1}{x+1}\in(-\infty,1)\cup(1,+\infty)$

(3)$y=\begin{cases}\dfrac{1}{\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}\Rightarrow y\in\left[0,\dfrac{4}{3}\right]$

(4)奇函数，且根据基本不等式：$x>0$时，$y=2x+\dfrac{1}{x}\geqslant 2\sqrt{2x\cdot\dfrac{1}{x}}=2\sqrt{2}$

从而$y\in\left(-\infty,-2\sqrt{2}\right]\cup\left[2\sqrt{2},+\infty\right)$

7. 设$f(x)$在$\mathbb{R}$上有定义，把满足$f(x^*)=x^*$的点x^*称为$f(x)$的不动点，证明：若$f[f(x)]$存在唯一不动点，则$f(x)$也存在唯一不动点.

证明：

设$g(x^*)=f[f(x^*)]=x^*$

先证存在性：$f[f(x^*)]=x^*\Rightarrow g[f(x^*)]=f[f[f(x^*)]]=f(x^*)$

从而$f(x^*)$也是$g(x)$的不动点，根据$g(x)$有唯一不动点得：$f(x^*)=x^*$

再证唯一性：假设存在$x_0\neq x^*$,使得：$f(x_0)=x_0\Rightarrow g(x_0)=f[f(x_0)]=f(x_0)=x_0$

从而x_0也是$g(x)$的不动点，这与$g(x)$有唯一不动点矛盾.

综上，命题得证，